

الدرس الخامس | الوحدة الثانية



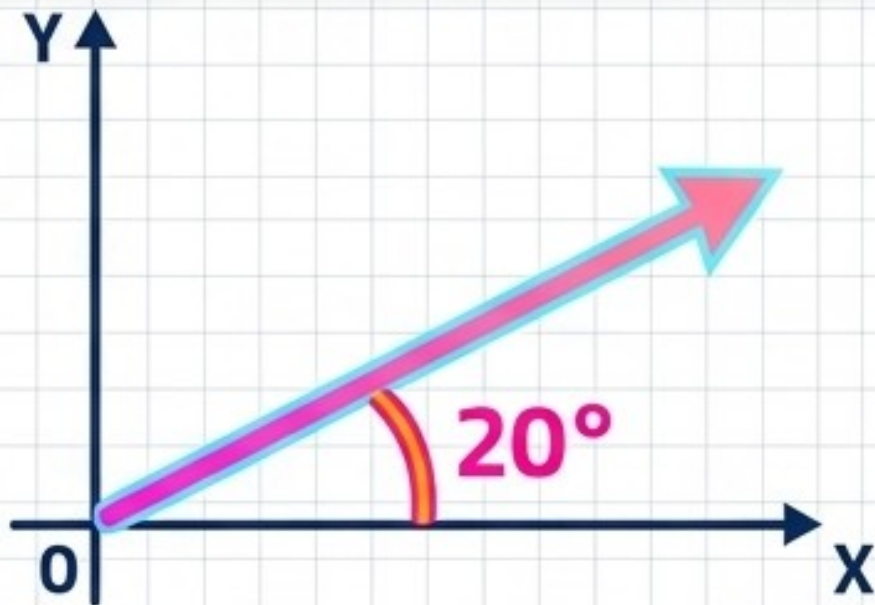
المسافة والإزاحة، السرعة
والسرعة المتجهة

تصنيف الكميات الفيزيائية

الكميات الفيزيائية

كمية متجهة (Vector quantity)

كمية عددية (Scalar quantity)



الرسم بزاوية 20° شمال الشرقي

مقارنة بين المسافة والإزاحة

الإزاحة

أقصر مسافة من نقطة
البداية إلى نقطة النهاية

التعريف:

متجهة

الكمية:

$\vec{s}$, $\vec{x}$

الرمز:

المسافة

طول المسار من البداية
إلى النهاية

التعريف:

عددية

الكمية:

d , s , x

الرمز:

رحلة عبر ولايات عُمان (المعطيات)

تحرك محمد بسيارته من ولاية السيب إلى ولاية بركاء مسافة (45km)، ثم اتجه إلى ولاية وادي المعاول مسافة (32km)، ثم إلى ولاية نخل مسافة (12km).

المطلوب:

1. المسافة التي قطعها محمد.
2. الإزاحة التي قطعها محمد.

حساب المسافة والإزاحة لرحلة عُمان



الإزاحة الكلية:

تُقاس كخط مستقيم مباشر من
البداية للنهاية

المسافة الكلية:

$$d = 45 + 32 + 12 = 89 \text{ km}$$

السرعة والسرعة المتجهة

السرعة (السرعة المتوسطة - speed)

كمية عددية | $v = \frac{d}{t}$

$$d = v \times t$$

$$v \times t$$

$$t = \frac{d}{v}$$

السرعة المتجهة (velocity)

كمية متجهة | $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$

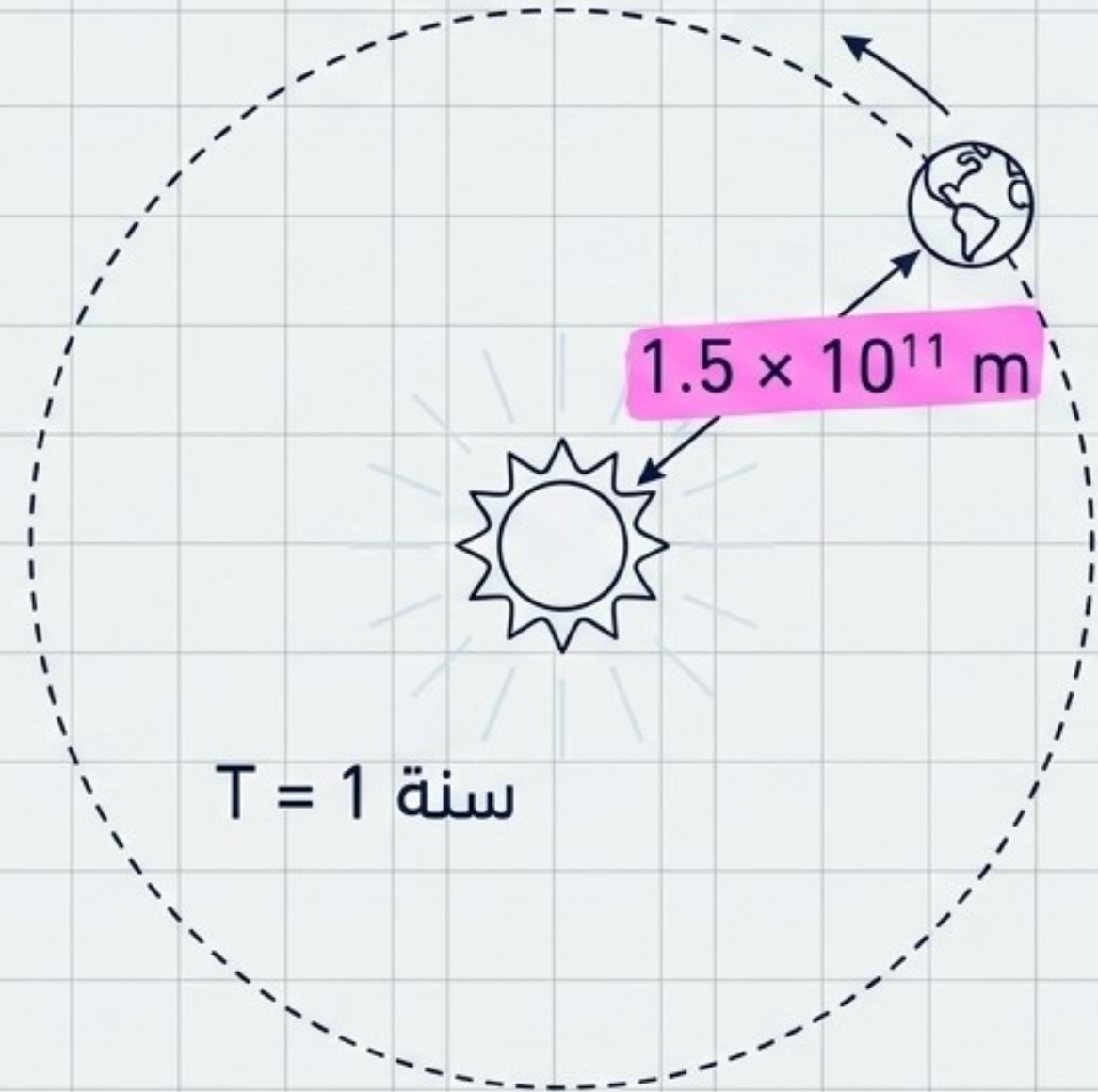
$$v = \frac{d}{t}$$

دوران الأرض حول الشمس (المعطيات)

تستغرق الأرض سنة واحدة لتدور حول الشمس على مسافة $(1.5 \times 10^{11} \text{ m})$.

✓ المطلوب:

- احسب سرعتها؟
- وهل هي سرعة متوسطة أم متجهة؟



حساب سرعة دوران الأرض

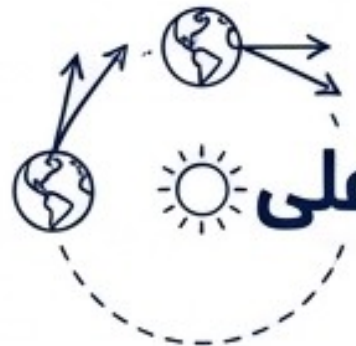
خطوة 1: تحويل الزمن 

$$\text{سنة واحدة} = 365 \times 24 \times 60 \times 60 = 31,536,000 \text{ s} \quad \text{⌚}$$

خطوة 2: العملية الحسابية 

$$\Rightarrow v = \frac{d}{t} = \frac{1.5 \times 10^{11}}{31,536,000} \approx 4.75 \times 10^3 \text{ m/s} \quad \leftarrow$$

الاستنتاج المفاهيمي 

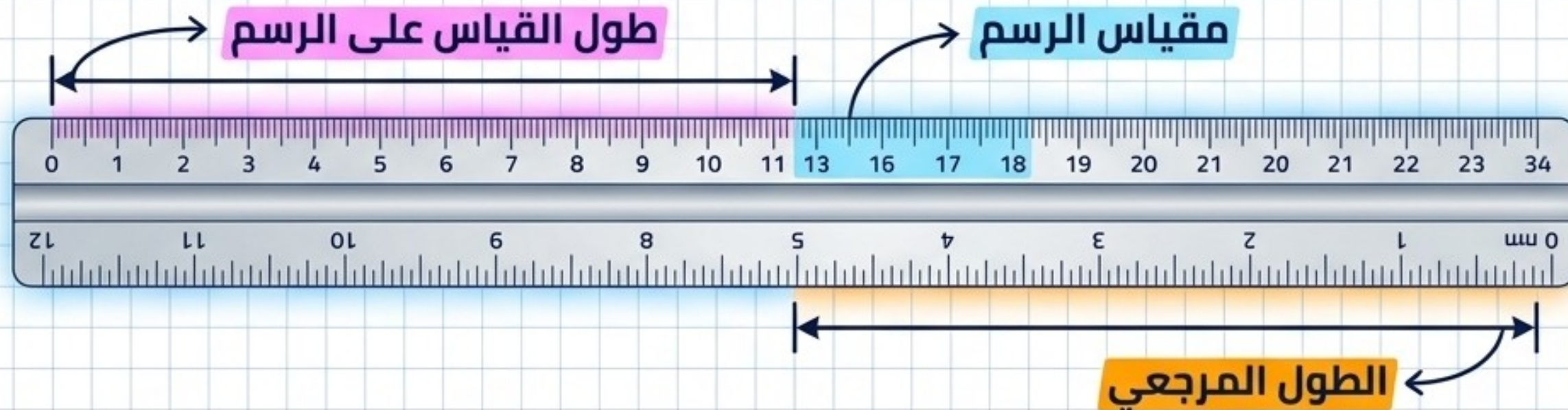


هي سرعة متوسطة (عددية) لأنها محسوبة من إجمالي المسافة المقطوعة على إجمالي الزمن، دون اعتبار الاتجاه الذي يتغير باستمرار في المدار الدائري.

طريقة الرسم بمقياس لإيجاد المسافة الحقيقية

طريقة عملية بديلة تُستخدم لقراءة مسافة واقعية من خلال خريطة أو رسم مصغر.

$$\text{القيمة الحقيقية} = (\text{طول القياس على الرسم} \times \text{مقياس الرسم}) \div \text{الطول المرجعي}$$



رحلة قارب الصيد (المعطيات)

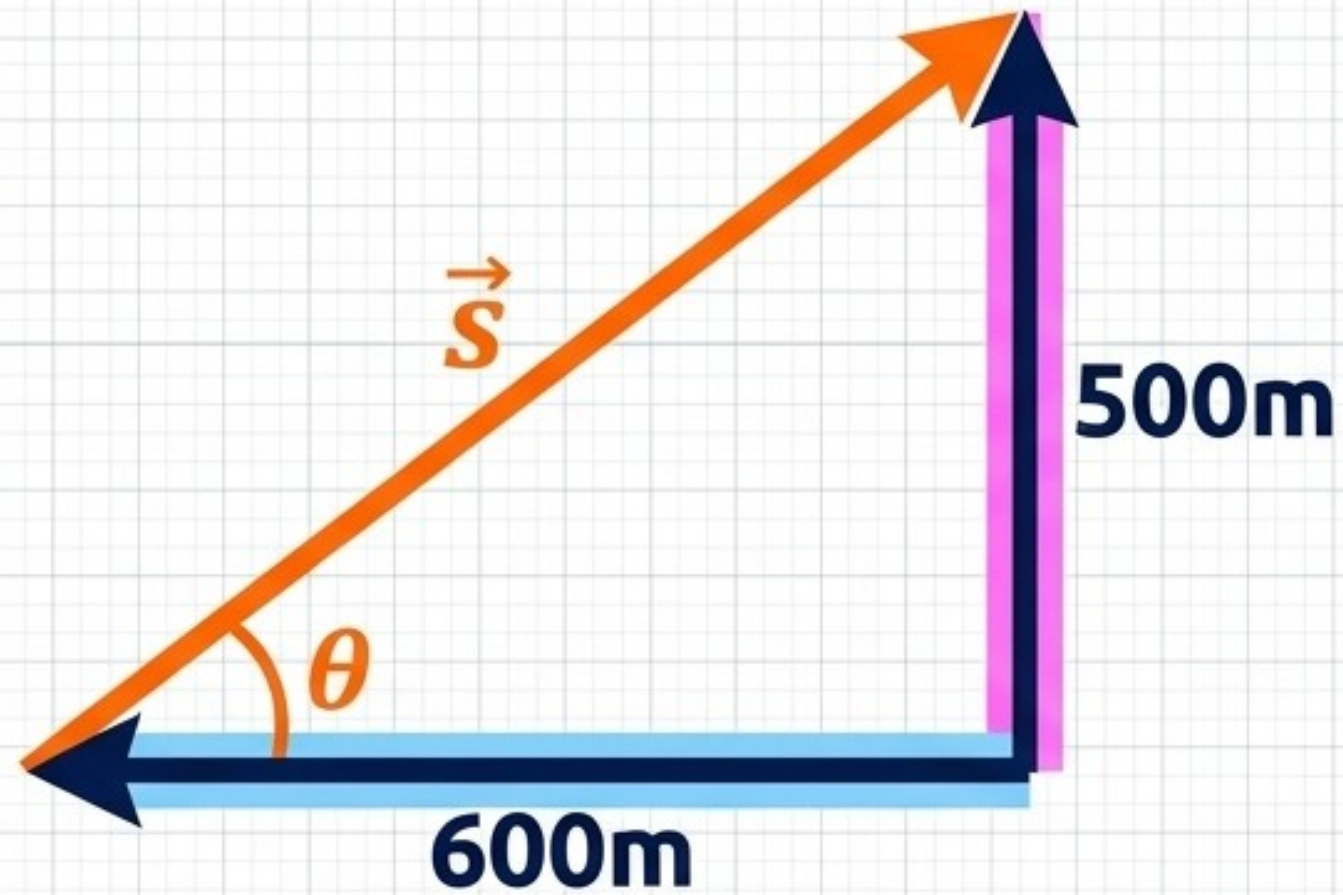
يتحرك قارب صيد مسافة (600m) نحو الغرب، ثم مسافة (500m) نحو الشمال، إلى أن وصل إلى جزيرة الديمانيات خلال (70s).



المطلوب:

1. المسافة التي يقطعها القارب.
2. الإزاحة الكلية للقارب.
3. السرعة.
4. السرعة المتجهة.

حساب المسافة والإزاحة لقارب الصيد



المسافة الكلية:

$$d = 600 + 500 = \mathbf{1100\ m}$$

مقدار الإزاحة (فيثاغورس):

$$s = \sqrt{(600^2 + 500^2)} = \mathbf{781\ m}$$

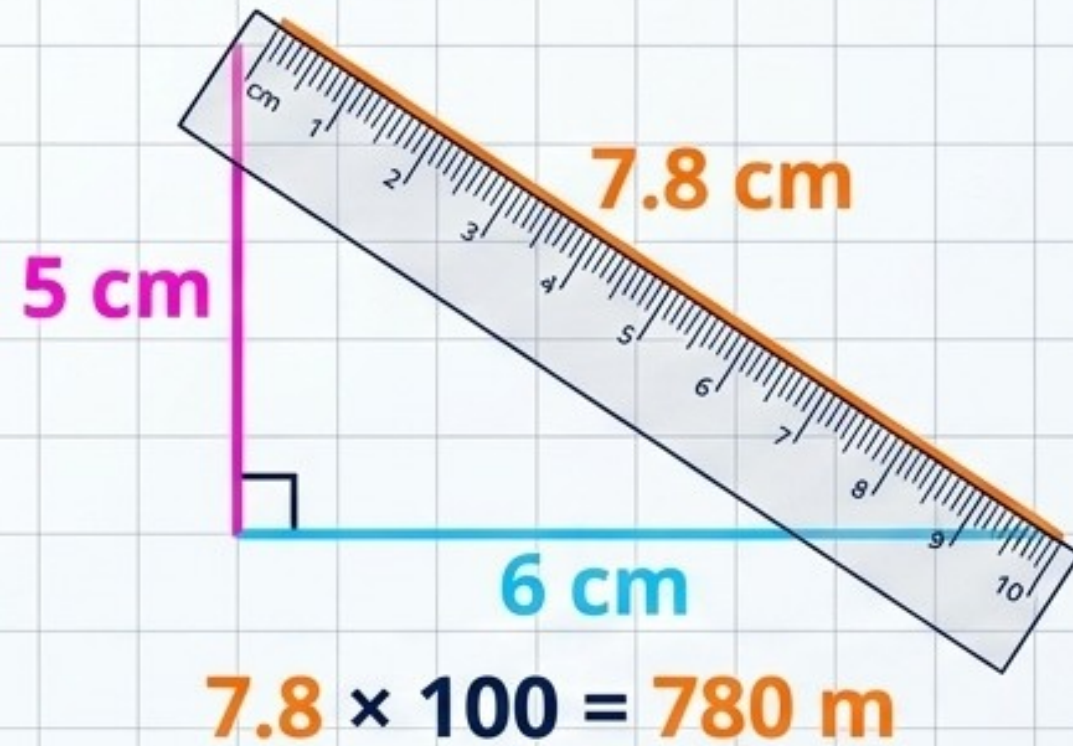
اتجاه الإزاحة:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{500}{600}\right) = \mathbf{39.8^\circ} \text{ (شمال الغرب)}$$

إيجاد الإزاحة بطريقة الرسم بمقياس

طريقة الرسم:

مقياس الرسم: $1 \text{ cm} = 100 \text{ m}$



الطريقة الحسابية:

تم الحساب سابقاً ✓

الإزاحة = 781 m

الخلاصة: الطريقتان تعطيان نتائج متطابقة تقريباً (781 m مقابل 780 m)، مما يثبت دقة الرسم الهندسي كأداة للقياس.

حساب السرعة والسرعة المتجهة للقارب

السرعة (Speed):

$$v = \frac{d}{t} = \frac{1100}{70} \approx 15.71 \text{ m/s}$$

السرعة المتجهة (Velocity):

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t} = \frac{781}{70} \approx 11.15 \text{ m/s}$$

(في اتجاه 39.8° شمال الغرب)

اختلاف القيمتين يعود إلى اعتماد السرعة على المسار الكلي الفعلي (المسافة)، بينما تعتمد السرعة المتجهة هندسياً على أقصر مسافة (الإزاحة).